

Exercice 1 — l'énergie d'un satellite — vrai ou faux

Un satellite est en orbite circulaire autour de la Terre. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**.

- a) Le satellite possède une énergie cinétique.
- b) Sur son orbite circulaire, son énergie cinétique E_c reste constante.
- c) La somme $E_c + E_p$ est la même en tout point de l'orbite.
- d) L'énergie mécanique E_m du satellite est positive.

Exercice 2 — bilan d'un satellite géostationnaire

Un satellite géostationnaire a une masse $m = 1000 \text{ kg}$ et gravite à $r = 4,22 \times 10^7 \text{ m}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$, donc $\mathcal{G}M_T m = 4,0 \times 10^{17}$).

- a) Calcule son énergie cinétique E_c .
- b) Calcule son énergie potentielle E_p .
- c) Calcule E_m et vérifie la relation $E_m = -E_c$.

Exercice 3 — libérer un satellite

Un satellite de masse $m = 500 \text{ kg}$ orbite à $r = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$).

- a) Calcule son énergie mécanique $E_m = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$.
- b) Quelle énergie faut-il lui fournir pour l'envoyer « à l'infini » (c'est-à-dire amener E_m à 0) ?

Exercice 4 — lequel est le plus fortement lié ?

Deux satellites de *même* masse orbitent : A à $r_A = 2,0 \times 10^7 \text{ m}$ et B à $r_B = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$.

- a) À partir de $E_m = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$, établis le rapport $\frac{E_{mA}}{E_{mB}}$.
- b) Calcule-le, puis dis lequel a l'énergie mécanique la plus *négative*.
- c) Lequel est le plus fortement lié à la Terre (le plus difficile à libérer) ?